

LAPORAN INDIVIDU

Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal dan Citra

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital



Disusun Oleh:

Muhammad Shahan Syah Naufal Abdullah

NIM / Identitas Mahasiswa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

2026

1 Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital (PSD) merupakan bidang ilmu matematika dan teknik yang berfokus pada representasi, manipulasi, dan transformasi sinyal diskrit serta citra digital dalam format numerik. Operasi dasar seperti penjumlahan, penggeseran (*shifting*), dan perkalian skalar (*amplification*) adalah fondasi utama bagi konsep-konsep sistem yang lebih masif, meliputi teorema superposisi, sistem *Linear Time-Invariant* (LTI), perancangan filter frekuensi, hingga manipulasi spasial tingkat lanjut. Laporan praktikum ini disusun untuk membuktikan secara empiris efek fisis dari operasi-operasi dasar tersebut pada sinyal 1-Dimensi (1D) dan citra 2-Dimensi (2D), sekaligus menguji sifat linearitas sistem secara komputasi berbasis Python.

2 Operasi pada Sinyal 1D

2.1 A.1 Membuat Sinyal Diskrit

Eksperimen diawali dengan membangkitkan dua sinyal diskrit pada rentang indeks sampel $n = 0, 1, 2, \dots, 30$:

1. **Sinyal Sinusoidal ($x_1[n]$):** Didefinisikan dengan fungsi $x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$. Karakteristik sinyal ini adalah periodik deterministik dengan batas amplitudo $[-1, 1]$. Berdasarkan frekuensi sudut digital $\omega = 0.5\pi$, periode fundamentalnya adalah $N = \frac{2\pi}{\omega} = 4$ sampel.
2. **Sinyal Unit Step Bergeser ($x_2[n]$):** Didefinisikan sebagai fungsi saklar sekuensial dengan kondisi nilai 1 untuk $n \geq 5$ dan 0 untuk $n < 5$. Sinyal ini merepresentasikan diskontinuitas instan (kondisi *switching*).

2.2 A.2 Operasi Penjumlahan Sinyal

Operasi penjumlahan dilakukan secara *point-by-point* mengikuti rumusan $y[n] = x_1[n] + x_2[n]$.

Analisis & Jawaban Pertanyaan:

- **Analisis Amplitudo:** Pada rentang $0 \leq n < 5$, amplitudo $y[n]$ sama dengan $x_1[n]$ karena ditambahkan nilai 0. Namun, mulai $n \geq 5$, seluruh titik sinyal bergeser naik ke atas secara vertikal sebesar +1 akibat pengaruh komponen konstan unit step. Rentang ayunan amplitudo berubah dari $[-1, 1]$ menjadi $[0, 2]$.
- **Bentuk Sinyal:** Sinyal hasil penjumlahan tetap mewarisi bentuk osilasi periodik asli dari gelombang sinusnya, namun posisi garis dasarnya (*baseline*) terangkat naik (*DC offset*).
- **Aplikasi Nyata:** Digunakan dalam *audio mixing console* untuk menggabungkan banyak rekaman instrumen menjadi satu file lagu, serta pada sistem *Active Noise Cancellation* (ANC).

2.3 A.3 Operasi Penggeseran Sinyal

Operasi *time-shifting* diuji menggunakan persamaan $y[n] = x_1[n - k]$ dengan variasi nilai $k = -3, k = 0, k = 4$.

Analisis & Jawaban Pertanyaan:

- **Efek Parameter k :** Parameter k positif ($k = 4$) menghasilkan *Time-Delay* (penundaan), di mana grafik bergeser ke kanan sepanjang sumbu horizontal. Parameter k negatif ($k = -3$) menghasilkan *Time-Advance* (percepatan), membuat grafik bergeser ke arah kiri.
- **Simulasi Delay:** Dilakukan dengan menetapkan nilai $k > 0$ yang didapatkan dari perkalian antara waktu tunda fisik (detik) dengan frekuensi sampling perangkat ($k = \Delta t \times f_s$).
- **Pentingnya Time Alignment:** Penyelarasan waktu sangat krusial dalam transmisi telekomunikasi digital guna menghindari tumpang tindih bit data (*Inter-Symbol Interference*) serta sinkronisasi data multisensor (*sensor fusion*).

2.4 A.4 Operasi Amplifikasi Sinyal

Amplifikasi amplitudo dihitung lewat skalar $y[n] = \alpha \cdot x_1[n]$ dengan variasi $\alpha = 0.5, 1, 2, -1$.

Table 1: Perbandingan Efek Faktor Penguat α terhadap Sinyal

Nilai α	Efek Sinyal	Deskripsi Teknis Perubahan Magnitudo
0.5	Pelemahan	Amplitudo menyusut setengah kali lipat, merapat ke sumbu nol.
1.0	Tetap	Nilai sinyal identik dengan aslinya (elemen identitas perkalian).
2.0	Penguatan	Nilai amplitudo membesar dua kali lipat, menaikkan daya puncak.
-1.0	Inversi Fase	Magnitudo puncak tetap 1, namun fase berbalik polaritas 180°.

Analisis & Jawaban Pertanyaan:

- Ketika $\alpha > 1$, terjadi peregangan vertikal menjauhi sumbu nol (penguatan daya). Ketika $0 < \alpha < 1$, terjadi kompresi vertikal menuju nol (atenuasi). Ketika α negatif, terjadi pembalikan polaritas fisis (puncak menjadi lembah).
- **Hubungan dengan Gain Audio:** Operasi perkalian skalar ini adalah representasi perangkat lunak dari tombol *Volume* atau *Gain Knob* pada sistem audio digital untuk memperkeras tekanan suara speaker.

3 Operasi pada Citra 2D

3.1 B.1 Membaca dan Menampilkan Citra

Eksperimen menggunakan satu file citra masukan bebas bernama *1.jpg* berformat grayscale. Berdasarkan hasil pembacaan menggunakan program OpenCV Python, diperoleh informasi karakteristik metadata citra asli sebagai berikut:

- **Ukuran Citra (Tinggi $\times$ Lebar):** 1199×1599 piksel.
- **Tipe Data Matriks Array:** `uint8` (Unsigned Integer 8-bit).
- **Rentang Nilai Piksel Citra:** Nilai Minimum = 0, Nilai Maksimum = 255.

3.2 B.2 Operasi Penjumlahan Citra

Operasi penjumlahan dilakukan berdasarkan persamaan matriks $I(i, j) = I_1(i, j) + I_2(i, j)$. Citra kedua (I_2) berupa pola gambar gradasi vertikal tiruan dengan dimensi yang sama persis (1199×1599).

Analisis & Jawaban Pertanyaan:

- **Kesesuaian Ukuran:** Ukuran dimensi matriks kedua citra wajib sama karena penjumlahan matriks berjalan secara *element-by-element*. Perbedaan ukuran baris dan kolom akan memicu kegagalan operasi matematika linear (*dimension mismatch error*).
- **Fenomena Luapan Nilai:** Akibat tipe data citra adalah `uint8` (rentang 0-255), jika hasil penjumlahan piksel melebihi nilai 255, fungsi `cv2.add()` akan melakukan *clipping* (pemotongan atas) otomatis sehingga nilai dipaksa mentok di 255 (berubah menjadi area blok putih polos/*overexposed*).
- **Clipping vs Normalisasi:** *Clipping* langsung memotong nilai > 255 menjadi 255 (detail area terang hilang). *Normalisasi* menskala ulang seluruh nilai matriks baru secara proporsional agar masuk rentang $[0, 255]$ sehingga detail gambar tetap terjaga utuh meskipun kontrasnya tampak lebih redup.
- **Aplikasi Nyata:** Teknik *Image Blending*, penyisipan tanda air digital (*digital watermarking*), serta reduksi derau (*image denoising/frame averaging*) pada rekaman kamera.

3.3 B.3 Operasi Penggeseran Citra (Translasi)

Translasi citra dilakukan menggunakan persamaan pemetaan koordinat spasial $I'(i, j) = I(i - \Delta i, j - \Delta j)$ dengan variasi parameter $(\Delta i = 30, \Delta j = 0)$, $(\Delta i = 0, \Delta j = 30)$, dan $(\Delta i = 30, \Delta j = 30)$.

Analisis & Jawaban Pertanyaan:

- **Area Kosong:** Ketika koordinat matriks digeser, piksel pada tepian asal akan kosong dari data gambar. OpenCV secara otomatis mengisi area koordinat kosong baru tersebut dengan nilai konstanta 0, sehingga muncul garis hitam pekat di tepian gambar.
- **Augmentasi Data:** Operasi translasi dipakai dalam augmentasi data gambar untuk melatih arsitektur kecerdasan buatan (seperti CNN) agar memiliki kapabilitas *Translation Invariance*, yakni mampu mendeteksi letak objek secara akurat di mana pun posisi spasial objek tersebut berada di dalam frame gambar.

3.4 B.4 Operasi Amplifikasi Citra

Amplifikasi dilakukan lewat perkalian skalar nilai piksel matriks $I'(i, j) = \alpha \cdot I(i, j)$ menggunakan konstanta $\alpha = 0.5, 1, 1.5, 2$, dilengkapi dengan analisis grafik histogram citra.

Analisis & Jawaban Pertanyaan:

- **Efek α :** Nilai $\alpha > 1$ menaikkan *brightness* (kecerahan) dan meregangkan sebaran nilai piksel (kontras naik). Nilai $0 < \alpha < 1$ mereduksi intensitas piksel menuju nilai 0 sehingga citra tampak gelap dan buram.
- **Analisis Histogram:** Pada $\alpha = 0.5$, grafik sebaran histogram bergeser mengumpul rapat ke sisi kiri (nol). Pada $\alpha = 2.0$, sebaran grafik melebar ke kanan dan terjadi lonjakan garis vertikal ekstrim tepat di angka 255 akibat penumpukan efek *clipping*. Nilai piksel wajib dibatasi agar tidak terjadi kegagalan memori berupa *modulo overflow* yang merusak warna citra asli.

4 Uji Sistem Linier

Pengujian keabsahan sifat linearitas sebuah sistem dilakukan secara komputasi empiris dengan memverifikasi dua asas utama superposisi, yaitu asas Homogenitas $T(\alpha x) = \alpha T(x)$ dan asas Additivitas $T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$.

4.1 C.1 Uji Homogenitas & C.2 Uji Additivitas

Pengujian dijalankan dengan menggunakan nilai pengali skalar $\alpha = 3$ serta memanfaatkan array data sinyal masukan $x_1[n]$ dan $x_2[n]$ dari hasil kalkulasi Bagian A.

1. Pengujian Sistem $T_1(x) = 2x$:

- Hasil Uji Homogenitas: Nilai total selisih $|T_1(\alpha x_1) - \alpha T_1(x_1)| = 0.0$
- Hasil Uji Additivitas: Nilai total selisih $|T_1(x_1 + x_2) - (T_1(x_1) + T_1(x_2))| = 0.0$
- Kesimpulan: Sistem $T_1(x)$ lolos pengujian karena selisih bernilai nol mutlak.

2. Pengujian Sistem $T_2(x) = x^2$:

- Hasil Uji Homogenitas: Nilai total selisih $|T_2(\alpha x_1) - \alpha T_2(x_1)| = 90.0$ (Tidak Nol)
- Hasil Uji Additivitas: Nilai total selisih $|T_2(x_1 + x_2) - (T_2(x_1) + T_2(x_2))| = 26.0$ (Tidak Nol)
- Kesimpulan: Sistem $T_2(x)$ terbukti gagal memenuhi hukum superposisi.

4.2 C.3 Perbandingan Sistem Linier dan Non-Linier

Table 2: Tabel Komparasi Sifat Linearitas Sistem

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Jenis Sistem	Alasan Matematis
$T_1(x) = 2x$	Memenuhi	Memenuhi	Linier	$2(\alpha x) = \alpha(2x)$ dan $2(x_1 + x_2) = 2x_1 + 2x_2$
$T_2(x) = x^2$	Gagal	Gagal	Tidak Linier	$(\alpha x)^2 = \alpha^2 x^2 \neq \alpha x^2$, ada suku $2x_1x_2$

Analisis Teoretis:

- Sistem $T_1(x) = 2x$ linier karena keluarannya proporsional secara konstan dengan masukannya. Sistem $T_2(x) = x^2$ tidak linier karena operasi pangkat menciptakan komponen harmonis baru yang melanggar aturan distribusi perkalian dan penjumlahan aljabar.
- Konsep linearitas sangat penting dalam PSD karena sistem linier (*Linear Time-Invariant*) jauh lebih mudah untuk dianalisis, dimodelkan, serta diprediksi menggunakan alat transformasi matematika murni seperti konvolusi fisis dan transformasi Fourier.

5 Analisis HOTS dan Studi Kasus Aplikasi Nyata

5.1 D.1 Analisis Konseptual

Operasi penjumlahan dan amplifikasi skalar merupakan tiang penyangga utama dari prinsip superposisi kombinasi linier $T(\alpha x_1 + \beta x_2) = \alpha T(x_1) + \beta T(x_2)$. Jika suatu sistem memiliki sifat non-linier, maka sistem tersebut akan menghasilkan distorsi bentuk gelombang gelombang (*nonlinear distortion*) dan memunculkan noise frekuensi baru yang tidak dapat dihilangkan dengan filter linier biasa.

5.2 D.2 Analisis Aplikasi Nyata (Studi Kasus: Augmentasi Data Citra)

- **Masalah:** Keterbatasan jumlah sampel foto pada dataset pelatihan model deep learning (CNN) yang memicu masalah *overfitting*.
- **Operasi:** Penerapan operasi pergeseran spasial (*shift*) dan perkalian skalar (*amplify*) pada nilai piksel matriks citra.
- **Relevansi & Linearitas:** Operasi ini merekayasa variasi posisi objek dan kondisi pencahayaan secara sintetis. Sistem ini bersifat non-linier karena mengadopsi fungsi *clipping* di batas ambang nilai 0-255 piksel. Kelebihan: Menghemat biaya pengambilan data di lapangan dan memperkuat ketahanan akurasi klasifikasi model AI.

5.3 D.3 Skenario Pengambilan Keputusan Teknis

- **Skenario 1:** Melakukan *resizing* dimensi resolusi menggunakan interpolasi piksel agar ukuran matriks kedua gambar sama sebelum dikombinasikan demi menghindari eror kalkulasi array komputer.
- **Skenario 2:** Menerapkan operasi amplifikasi skalar ($\alpha > 1$). Jika penguatan terlalu berlebihan, risikonya terjadi *clipping distortion* yang membuat gelombang suara terpotong datar dan berbunyi pecah.
- **Skenario 3:** Manipulasi translasi koordinat (*image shifting*) efektif menyuplai variasi spasial acak pada gambar masukan agar algoritma pendeteksi tidak mengalami ketergantungan posisi objek.
- **Skenario 4:** Jika penukaran urutan filter dan penguat menghasilkan output berbeda, maka sistem tersebut dipastikan ****Non-Linier****, karena hubungan urutan seri (*cascade*) pada sistem linier ideal mutlak mematuhi hukum komutatif.

6 Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

6.1 Kesimpulan

Eksperimen komputasi membuktikan bahwa manipulasi mendasar seperti penjumlahan, penggeseran, dan perkalian skalar adalah instrumen matematis utama dalam pembentukan algoritma pemrosesan isyarat digital yang lebih kompleks. Linearitas sistem ditentukan secara kaku oleh kepatuhan penuh terhadap hukum superposisi (homogenitas dan additivitas), di mana operasi nonlinear seperti kuadrat atau pembatasan nilai (*clipping*) akan selalu merusak tatanan proporsionalitas isyarat asli.

6.2 Pertanyaan Refleksi Pribadi

1. *Operasi mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?*
Operasi amplifikasi, karena secara konseptual hanya melakukan perkalian skalar linier langsung untuk memperbesar atau memperkecil nilai amplitudo gelombang/piksel gambar.
2. *Operasi mana yang paling sulit diimplementasikan? Mengapa?*
Operasi penggeseran citra (translasi), karena memerlukan pemahaman transformasi matriks afinitas 2x3 serta penanganan khusus terhadap koordinat piksel tepi yang kosong agar tidak menghasilkan *index out of bounds*.
3. *Apa perbedaan utama antara operasi pada sinyal 1D dan citra 2D?*
Sinyal 1D diproses sebagai larik array satu baris berbasis variabel indeks waktu tunggal (n), sedangkan citra 2D diproses sebagai matriks dua dimensi yang melibatkan ruang spasial koordinat baris (i) dan kolom (j).
4. *Apa hal baru yang Anda pahami tentang sistem linier?*
Sifat komutatif pada susunan sistem *cascade*. Ternyata pada sistem linier, kita bebas menukar urutan pemrosesan (misal filter dulu baru diperkuat, atau diperkuat dulu baru difilter) tanpa mengubah hasil akhirnya sama sekali.
5. *Jika konsep ini digunakan dalam aplikasi nyata, bagian mana yang menurut Anda paling penting?*
Bagian pembatasan nilai (*clipping/saturation*), karena di dunia nyata hardware komputer memiliki batas kemampuan fisik (seperti batas tipe data `uint8` atau titik jenuh daya speaker) sehingga mitigasi kebocoran data piksel sangat krusial ditangani di tingkat kode.